Exercício (distribuição normal)

1- Suponha que os tempos de vida de 2 marcas de aparelhos elétricos sejam variáveis aleatórias D1 e D2, onde D1 $\sim$ N(42, 36) e D2 $\sim$ N(45, 9). Se o aparelho deve ser usado por um período de 45 horas, qual marca deve ser preferida? E se for por um período de 49 horas?

2- As vendas de um determinado produto têm distribuição aproximadamente normal, com média de 500 unidades e desvio padrão de 50 unidades. Se a empresa decide fabricar 600 unidades no mês em estudo, qual a probabilidade de que não possa atender a todos os pedidos desse mês, por estar com a produção esgotada?

3- Um teste de aptidão para o exercício de certa profissão exige uma sequência de operações a serem executadas rapidamente uma após a outra. Para passar no teste, o candidato deve completá-lo em, no máximo, 80 minutos. Admita que o tempo, em minutos, para completar a prova seja uma variável aleatória normal com média 90 minutos e desvio padrão 20 minutos.

(a) Que porcentagem dos candidatos tem chance de ser aprovada?
(b) Os 5% melhores receberão um certificado especial. Qual o tempo máximo para fazer jus a tal certificado?

4- Considere uma v.a. $X \sim N(3, 25)$:

(a) Calcule $Pr(-3 \leq X \leq 3)$
(b) Calcule $Pr(-2 \leq X \leq 8)$
(c) Encontre o valor de k tal que $Pr(X > k) = 0,05$.
(d) Encontre o valor de k tal que $Pr(X > k) = 0,80$.